



CURSO DE TREINADORES DE PADEL GRAU I 2026

TEORIA E METODOLOGIA DO TREINO

PEDRO CARDOSO



1

SUMÁRIO

- FUNDAMENTO DAS FISIOLÓGIA DO EXERCÍCIO
 - VIAS METABÓLICAS
 - UNIDADES MOTORAS
- PRINCÍPIOS DO TREINO
- INTRODUÇÃO ÀS QUALIDADES MOTORAS
 - COORDENAÇÃO
 - FORÇA
 - VELOCIDADE
 - RESISTÊNCIA
 - AMPLITUDE DO MOVIMENTO

2

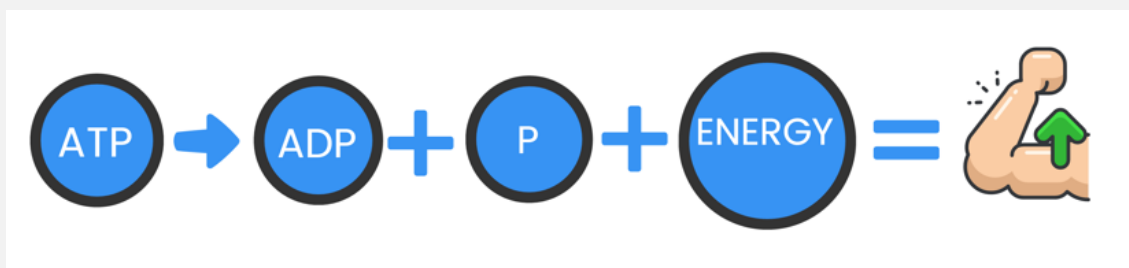
2

A Bionergética estuda as referidas reações químicas através da aplicação de princípios básicos de termodinâmica aos sistemas biológicos. (Pereira, 2016)



3

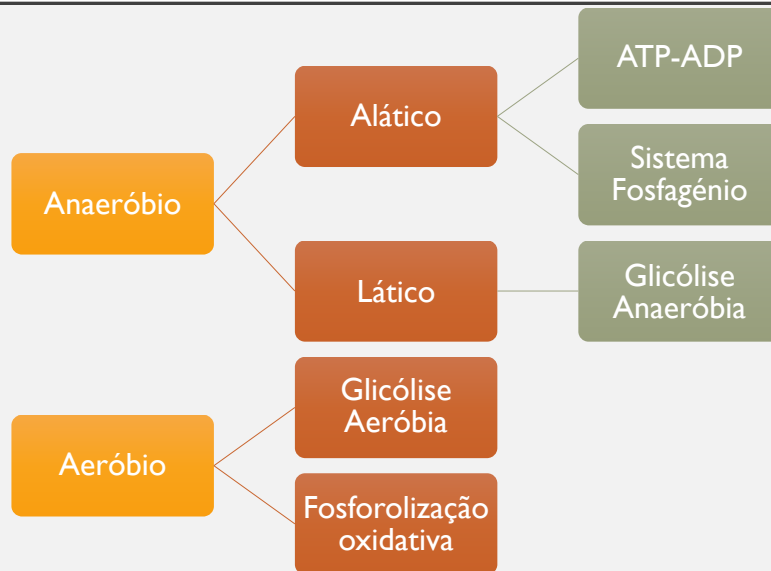
3



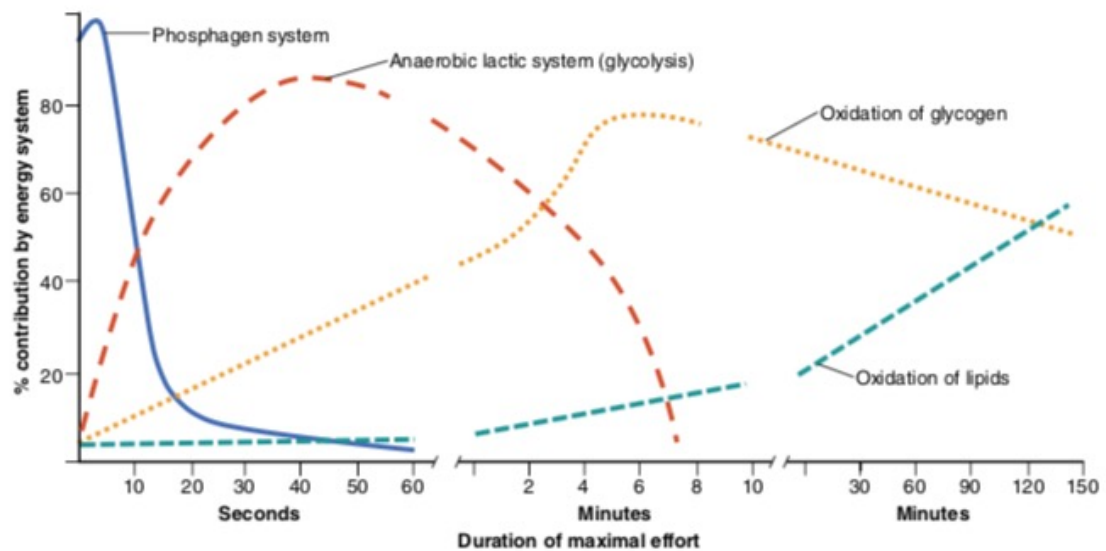
4

4

METABOLISMO ENERGÉTICO



5



6

METABOLISMO ENERGÉTICO

Via Anaeróbia Aláctica

- O sistema fosfagénio fornece ATP em esforços de pequena duração e elevada intensidade
- Duração = 7-10 seg
- Ressíntese de ATP ocorre no sarcoplasma, sem O_2
- Não ocorre formação de lactato
- Fosfocreatina (PCr) = P + Cr

7

7

METABOLISMO ENERGÉTICO

Via Anaeróbia Láctica

- Ressíntese de ATP sem presença O_2
- Resulta na produção de **lactato** pela desintegração do glicogénio
- A sua acumulação resulta de um desequilíbrio entre produção e remoção
- O pH do sangue é alterado durante o processo devido à presença de iões de H^+

8

8

METABOLISMO ENERGÉTICO

Sistema Oxidativo

- Fonte primária de ATP em repouso e atividades de baixa intensidade e longa duração
- Utiliza principalmente os ácidos gordos e a glicose como substratos energéticos preferenciais
- Em condições ideais, quanto maior a duração do esforço maior será a contribuição dos ácidos gordos como substrato energético

9

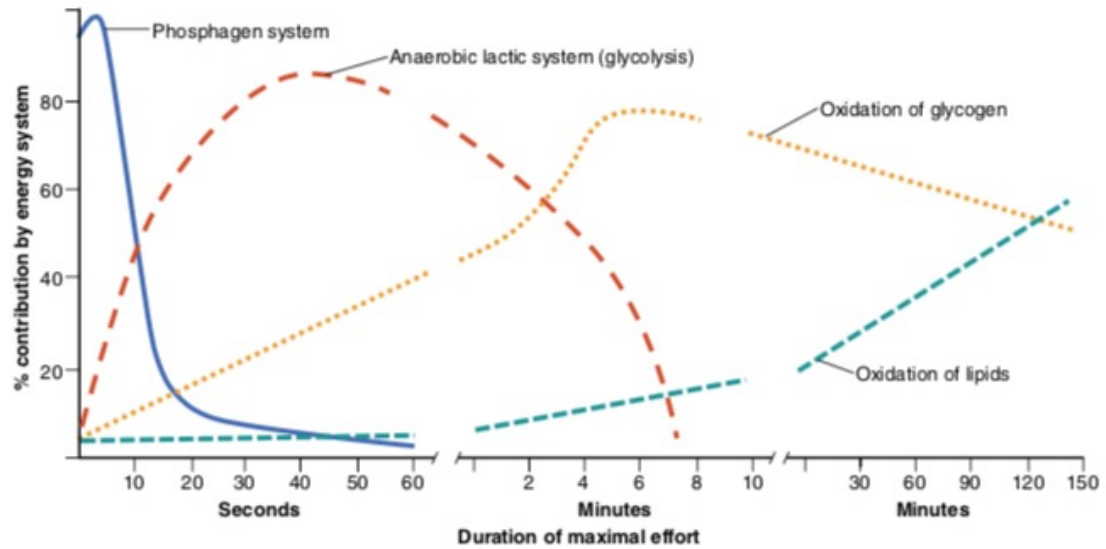
9

METABOLISMO ENERGÉTICO

Sistema	Velocidade de produção de ATP	Capacidade de produção de ATP
Anaeróbio Alático	++++	+ (1)
Anaeróbio Lático	+++	++ (2-3)
Aeróbio	++	+++ (36-39) (Glicose)
	+	++++ (>100) (Ácidos Gordos)

10

10



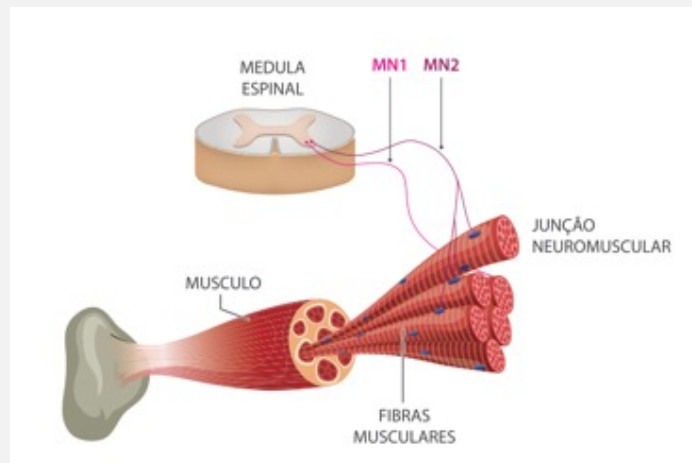
11

VAMOS REFLETIR...

- Identificar um exemplo de uma ação no jogo de Padel que represente cada um dos sistemas energéticos.



12



13

13

UNIDADES MOTORAS

Fibras
Musculares

Tipo I

Tipo II a

Tipo II b/x

15

15

	Characteristic	Type I	Type IIa	Type IIx*
Tipo I LENTAS — resistentes, lentas (aeróbias). Tipo II RÁPIDAS (a,b/x) desportos de curtas distâncias, ou explosivos (glicolíticas).	Motor neuron size	Small	Large	Large
	Nerve conduction velocity	Slow	Fast	Fast
	Contraction speed	Slow	Fast	Fast
	Relaxation speed	Slow	Fast	Fast
	Fatigue resistance	High	Intermediate/Low	Low
	Force production	Low	Intermediate	High
	Power output	Low	Intermediate/High	High
	Endurance	High	Intermediate/Low	Low
	Aerobic enzyme content	High	Intermediate/Low	Low
	Anaerobic enzyme content	Low	High	High
	Capillary density	High	Intermediate	Low
	Myoglobin content	High	Low	Low
	Mitochondria size/density	High	Intermediate	Low
	Fiber diameter	Small	Intermediate	Large
	Color	Red	White/Red	White

16

16

PRINCÍPIOS DO TREINO

17

17

PRINCÍPIOS DO PROCESSO DE TREINO

- Princípio da Sobrecarga
- Princípio da Progressão
- Princípio Especificidade/Generalidade
- Princípio da Variabilidade na Resposta ao treino
- Princípio da Especialização Progressiva

18



19

PRINCÍPIO DA SOBRECARGA

A sobrecarga é um princípio biológico que corresponde à imposição de estímulos progressivos que, após o período de recuperação, favorecem a melhoria da aptidão do atleta.



20

PRINCÍPIO DA SOBRECARGA

Dependente do planeamento do treinador.

- Consequência mecânica e impacto físico resultante da prescrição dos exercícios por parte do treinador.
- Exemplo: distância percorrida por um atleta a determinado intervalo de velocidade.



CARGA EXTERNA

- O impacto biológico resultante da carga externa.
- Exemplo: percentual do tempo de exercício a determinado intervalo de frequência cardíaca.



CARGA INTERNA

Dependente da resposta do atleta.

21

PRINCÍPIO DA PROGRESSÃO

Gradual e sistemático aumento do stress imposto pelo estímulo de treino de forma a manter ou provocar adaptações no atleta. Frequência, densidade, intensidade, volume e complexidade são alguns dos fatores manipuláveis.



ADAPTADOS À INDIVIDUALIDADE!

22

PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE VS GENERALIDADE

Especificidade: Ao nível bioenergético, a seleção apropriada das intensidades de treino, duração do exercício, tempos de recuperação e densidade do estímulo são fatores concorrentes para maximizar a especificidade metabólica do treino.

Generalidade: Preconiza um desenvolvimento global do atleta e não somente das necessidades específicas da modalidade praticada

ATENÇÃO:

No entanto, o treino dito geral, não específico da modalidade, poderá apresentar múltiplas vantagens, nomeadamente uma formação mais completa do atleta e uma menor monotonia do treino.

23

PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE VS GENERALIDADE



PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO RISCO DE LESÃO

- Duas meta-análises revelaram que atletas de andebol, futebol e basquetebol sujeitos a programas de redução do risco de lesões (eg, força, agilidade, equilíbrio) reduziram significativamente o índice de ocorrência de lesão comparativamente a grupos controle sem programa de intervenção.

PROGRAMAS DE TREINO DE FORÇA PARA RENDIMENTO

- Uma meta-análise identificou que programas de treino de força com resistência externa aumentaram a potência e apresentaram um efeito positivo no rendimento desportivo de jovens atletas.
- Uma meta-análise em atletas de resistência revelou que programas de força melhoraram significativamente a economia de corrida, o $\dot{V}O_{2max}$ e o rendimento.

24

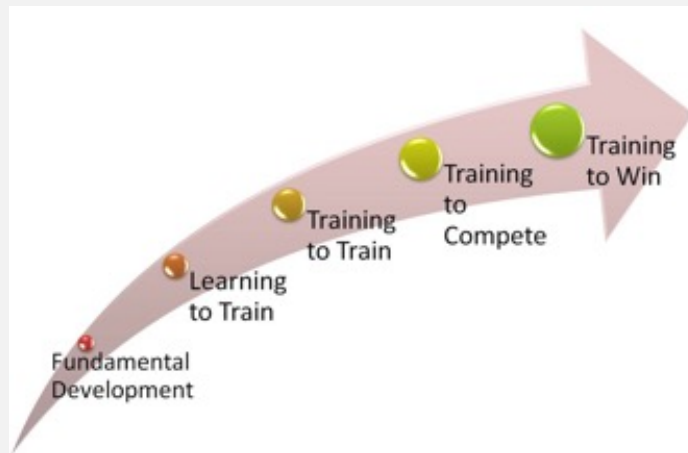
PRINCÍPIO DA VARIABILIDADE (NA RESPOSTA AO TREINO)

O mesmo programa de treino pode provocar adaptações diferentes, devido às características individuais de cada atleta.



26

PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO PROGRESSIVA



27

PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO PROGRESSIVA

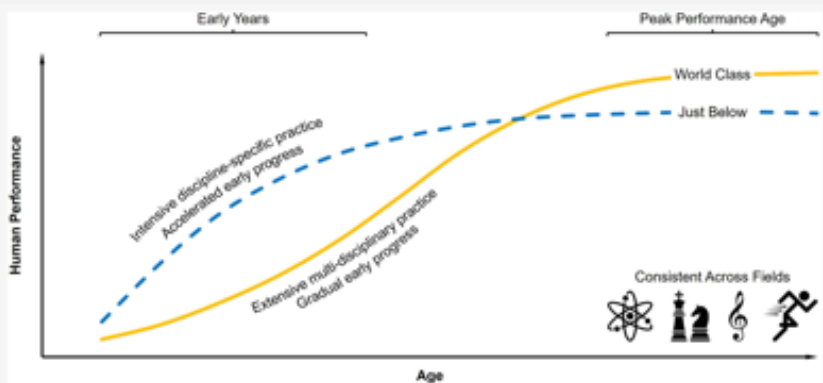
Maior diversidade desportiva (praticar outros deportes pode melhorar o número de soluções motoras) antes do treino especializado parece ser a solução mais unânime.



28

PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO PROGRESSIVA

Maior diversidade desportiva (praticar outros deportes pode melhorar o número de soluções motoras) antes do treino especializado parece ser a solução mais unânime.



The development of the highest levels of human achievement.
 Across domains, world-class performers, compared with peers performing just below this level, engaged in more multi-disciplinary practice and showed more gradual performance progress through their early years.

29

Desenvolvimento Qualidade Físicas em Jovens

Idade (Cronológica)		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21+
Períodos etários		Infância						Adolescência									Adulto
Qualidades Físicas	Coordenação	Simples e FUND amental						Complexa e Específica									
	Velocidade							Linear e Multidirecional									
	Força					Adaptação Anatômica						Força Máxima e Potência					
	Resistência	Geral						Geral + Aeróbia			Aeróbia + Anaeróbia						
	Mobilidade	Mobilidade Geral e Específica															

R.S. Lloyd and J.L. Oliver, 2012, "The Youth Physical Development model: A new approach to long-term athlete development," *Strength and Conditioning Journal* 34(3): 61-72.

30

QUALIDADES MOTORAS E MÉTODOS DE TREINO BÁSICOS

31

31

QUALIDADES MOTORAS



32

32

INTRODUÇÃO ÀS QUALIDADES MOTORAS



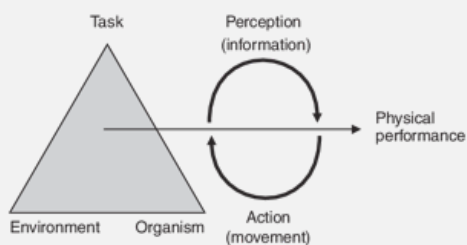
34

INTRODUÇÃO A COORDENAÇÃO MOTORA

"Coordination is when the central nervous system organises the body, to satisfactorily solve a movement problem, for the least uptake of resources".

John Kiely

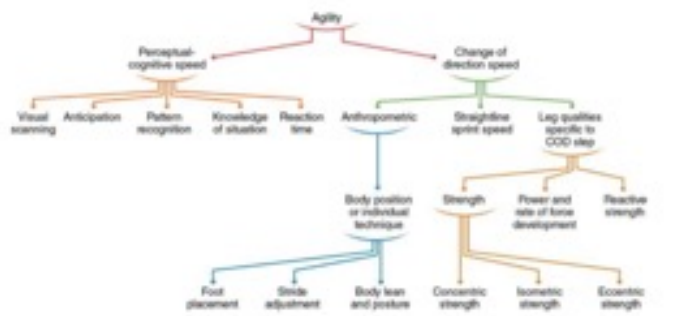
A coordenação motora representa a realização harmoniosa do movimento. Nesse sentido, implica sinergias, visando a produção de um movimento eficiente e compatível com as exigências da tarefa a realizar.



35

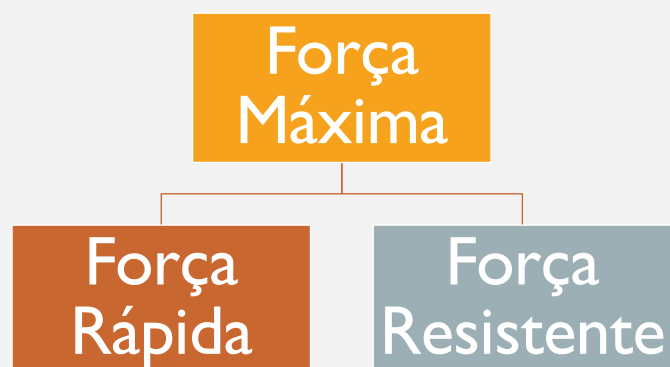
INTRODUÇÃO A COORDENAÇÃO MOTORA

A coordenação motora, sendo embora um todo funcional, pode subdividir-se em diferentes componentes. O conceito de **agilidade** está profundamente associado com o conceito de coordenação.



36

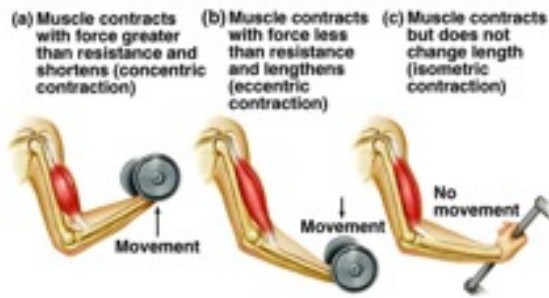
INTRODUÇÃO A FORÇA



37

INTRODUÇÃO A FORÇA

Types of Contractions



REPETIÇÃO

- Execução completa de um ciclo de movimento, no caso de ações dinâmicas, onde se verifica a transição entre as fases concêntrica e excêntrica.
- No caso de ações isométricas é entendida como a ação decorrente em determinado período de tempo num ângulo em concreto.

VELOCIDADE DE EXECUÇÃO E INTENÇÃO

- Tempo que decorre entre o início e o término do movimento podendo a velocidade ser determinada e executada de forma diferente para cada fase da ação muscular dinâmica (excêntrica e concêntrica).
- O conceito de "máxima intenção" é aplicado em casos de necessidade de aplicação da máxima velocidade em determinada execução dependendo da intencionalidade do atleta.

SÉRIE

- Conjunto de repetições de um determinado movimento desenvolvidos de forma contínua e sem interrupções relevantes.

CARGA ABSOLUTA

- Aplicação de uma resistência externa com determinada massa absoluta num movimento e não relativizada à repetição máxima do atleta ou à massa corporal do próprio atleta.

INTENSIDADE

- Quantidade difícil de definir em alguns casos, mas que basicamente representa o grau de esforço realizado para superar uma dada carga.

INTERVALO

- Período de tempo entre séries e, em alguns casos, entre repetições, que tem como objetivo permitir uma recuperação completa ou incompleta.

CARGA RELATIVA

- Valor relativizado da carga externa à repetição máxima do atleta ou à sua massa corporal.

VOLUME

- Quantidade total de trabalho realizado podendo representar a simples multiplicação das séries pelas repetições em interação com/sem interação com a carga.

38

INTRODUÇÃO A FORÇA: MODALIDADES DO TREINO DE FORÇA

EXERCÍCIOS TENDO POR BASE A MASSA CORPORAL



MÁQUINAS vs PESOS LIVRES



39

INTRODUÇÃO A FORÇA: MODALIDADES DO TREINO DE FORÇA

MOVIMENTOS OLÍMPICOS



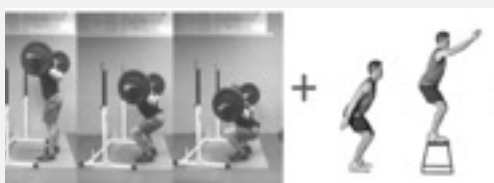
TREINO EXCÊNTRICO



TREINO PLIOMÉTRICO



TREINO COMPLEXO



TREINO DE ÊNFASE ISOMÉTRICO



40

INTRODUÇÃO A VELOCIDADE

Velocidade é a capacidade que um indivíduo tem de realizar um movimento ou um deslocamento, de modo eficiente, no menor intervalo de tempo possível, **sem a instalação** de fadiga.



Assim sendo, do ponto de vista bioenergético, a **velocidade** utilizaria exclusivamente a via metabólica **anaeróbia alática**, com utilização predominante das fibras musculares IIx, o que pressupõe a realização de esforços com uma duração até aos 6 segundos, seguidos de recuperações completas.

41

INTRODUÇÃO A VELOCIDADE

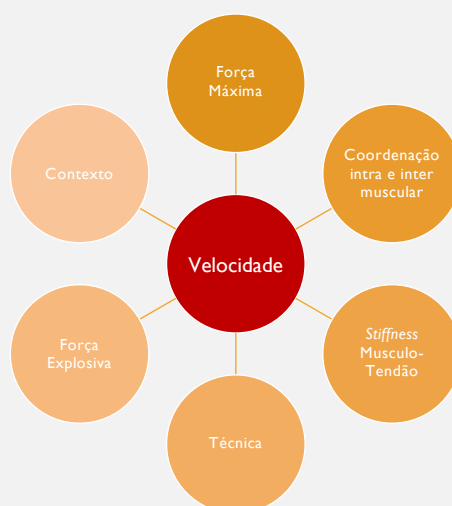
1. Tempo Reação (simples ou complexo)
2. Velocidade Execução
3. Aceleração
4. Velocidade Máxima



Contudo, nas modalidades coletivas e individuais de confronto direto, há a necessidade de realizar exercícios a uma velocidade elevadíssima, apesar da instalação progressiva de um estado de fadiga, sendo esta denominada como **Rapidez** (*Quickness*). No treino do jovem esta situação pode ser solicitada, mas tendo em atenção o controlo da fadiga, pois caso seja muito severa, levará a deterioração da técnica, o que não é desejável.

42

INTRODUÇÃO A VELOCIDADE



43

INTRODUÇÃO A RESISTÊNCIA

Resistência será a capacidade de suportar física e psicologicamente uma carga durante um período de tempo suficiente para o aparecimento de um estado de fadiga resultante da intensidade e/ou duração da referida; sendo também a capacidade de recuperar rapidamente após o cumprimento de cada carga de treino.



44

INTRODUÇÃO A RESISTÊNCIA

Segundo Garcia-Manso *et al.* (1998), os principais objetivos do treino de resistência serão:

- **Manter uma determinada intensidade da carga durante o maior período de tempo possível** (modalidades cíclicas de resistência – correr, nadar, pedalar, etc.).
- **Aumentar a capacidade de suportar as cargas em treino e em competição** (participação em várias provas, torneios de desportos coletivos, desportos de confronto direto).
- **Melhorar a capacidade de recuperação** (dentro e entre tarefas de treino, e dentro e entre situações competitivas).
- **Estabilização da técnica e da capacidade de concentração em modalidades de maior exigência técnica** (trampolins, ginástica, tiro, etc.).

Assim, o processo de treino da resistência implica um conhecimento seguro de:

- Vias metabólicas de nova síntese do ATP.
- Zonas de intensidade do treino mais adequadas a uma consistente adaptação.
- Métodos de treino para o desenvolvimento de cada zona de intensidade do treino.
- Métodos de controlo da carga.

Entender as Bases da Fisiologia e da Bio-energética!

45

INTRODUÇÃO A RESISTÊNCIA

CONTÍNUO UNIFORME EXTENSIVO	CONTÍNUO UNIFORME INTENSIVO
Objetivo – Eficiência aeróbica Duração – 20 a 40 min Intensidade – 75 a 80% da V _{max} (correspondente à distância percorrida)	Objetivo – Capacidade aeróbica Duração – 15 a 30 min Intensidade – 85 a 90% da V _{max} (correspondente à distância percorrida)

CONTÍNUO VARIADO I	CONTÍNUO VARIADO II
Objetivo – Capacidade aeróbica Duração – 20 a 40 min Intensidade – Alterna entre 70 e 100% da V _{max} (correspondente à distância percorrida) – Exemplo: 30 minutos, alternando 1 minuto a 100% com 2 minutos a 70%, sem pausas.	Objetivo – Potência aeróbica Duração – 15 a 30 min Intensidade – Alterna entre 65 e 110% da V _{max} (correspondente à distância percorrida) – Exemplo: 21 minutos, alternando 1 minuto a 110% com 2 minutos a 65%, sem pausas.



Treino intervalado vs Treino de repetições

Estando ambos integrados nos métodos por intervalos, distinguem-se pela duração da micropausa.

No Treino intervalado a micropausa é incompleta, não permitindo a recuperação completa para a repetição seguinte, que terá início com FC de 120 a 145 bpm.

No Treino de repetições a micropausa é completa, permitindo a recuperação completa para a repetição seguinte, que terá início com FC de ± 100 bpm. Por implicar sempre níveis de intensidade muito elevados, será de evitar nos escalões etários mais jovens.

46

INTRODUÇÃO A RESISTÊNCIA



Métodos de controlo da carga

No grau de formação importa apresentar os métodos de controlo da carga mais acessíveis:

FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC)

Consiste no número de batimentos por minuto (bpm), realizados pelo coração, o qual varia em função da carga (aumenta com a intensidade) e da idade (diminui ao longo da vida).

PERCEÇÃO DO ESFORÇO (PE)

É um método que permitirá um controlo interno e externo da carga, através da atribuição de um valor "subjetivo" que representará a dificuldade sentida por parte do sujeito, num dado exercício ou sessão de treino. No presente iremos utilizar a escala 1-10 de Borg – tabela 2.

PERCENTAGEM DA VELOCIDADE MÁXIMA (%V_{max})

Partindo da velocidade máxima individual para cada distância (melhor marca pessoal), consiste no cálculo de velocidades submáximas de modo a prescrever tarefas a intensidades correspondentes a cada zona de intensidade – muito utilizada em modalidades cíclicas de resistência.

TABELA 2 - Adaptação-Category Ratio (CR-10) de Borg (1982).

0,5	Multíssimo fácil
1	Muito fácil
2	Fácil
3	Moderado
4	Moderadamente difícil
5	Difícil
6	Difícil
7	Muito difícil
8	Muito difícil
9	Multíssimo difícil
10	Máximo - extenuante

47

INTRODUÇÃO A AMPLITUDE DE MOVIMENTO (FLEXIBILIDADE)

Tradicionalmente, a flexibilidade é definida como a capacidade ou habilidade em mover uma articulação ao longo da sua **ADM** completa (ACSM, 2014).

No entanto, a ADM não constitui, exclusivamente, uma capacidade ou qualidade motora, uma vez que é limitada por questões estruturais (i.e., anatómicas).

Embora tenham surgido, na literatura, discussões terminológicas que questionam a utilização do termo **flexibilidade** quando aplicado a uma articulação, a verdade é que o termo ficou e a sua utilização massiva convida a manter o termo.

Até porque o termo **mobilidade**, como alternativa, parece ser demasiado amplo e, na realidade, pode referir-se a tudo o que envolve capacidade de movimento.

48

Introdução à amplitude de movimento (flexibilidade): Métodos

- Movimento, de forma geral: especialmente para sedentários, que só recentemente tenham iniciado a prática desportiva, qualquer movimento poderá contribuir para melhorias na ADM. Na realidade, o movimento é um encadeamento de ações de alongamento e encurtamento, pelo que o alongamento está incorporado de forma natural. Porém, isto poderá não ser suficiente em etapas posteriores da preparação desportiva.
- Treino de força, com ou sem resistências externas, é eficaz no aumento da ADM.

- Alongamentos dinâmicos. Poderá recorrer a diferentes velocidades de execução, desde lenta a balística. Adicionalmente, pode incorporar distintas durações na transição de fases. Por exemplo: a posição final do movimento pode ser assumida e desfeita de imediato, ou pode sustentar-se durante alguns segundos, realizando um breve alongamento estático na reta final.
- Alongamentos estáticos. Sugere, aqui, que se evitem posições de dor e que se adotem repetições de duração reduzida (inferiores a 60 segundos). **Privilegiar alongamentos ativos (i.e., sem ajudas externas), em detrimento dos passivos (i.e., com ajudas externas, sejam por parte do treinador, de outro colega de equipa, de uma parede ou de outro qualquer aparato).**

- Alongamentos passivos: Cada atleta apresenta limites anatómicos que poderão ser inibidores da obtenção de maior ADM. Os métodos passivos geram um risco acrescido de serem ultrapassados estes limites. Por este motivo, **aconselhamos a reduzir a utilização de meios passivos e, quando necessários, realizar com prudência.**
- Facilitação proprioceptiva neuromuscular. Combina alongamento estático de intensidade progressiva com isometrias. Usualmente, o treinador auxilia o atleta na execução, o que significa que é um método com uma componente passiva e, por isso, poderá ultrapassar a tolerância e capacidade atuais do atleta. Requer extremo cuidado na parte passiva da execução.

49

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

PEDRO CARDOSO
pmcardoso10@gmail.com

50